



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“2.1 - Resumen”

Laboratorio de Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 208

Hora: N3

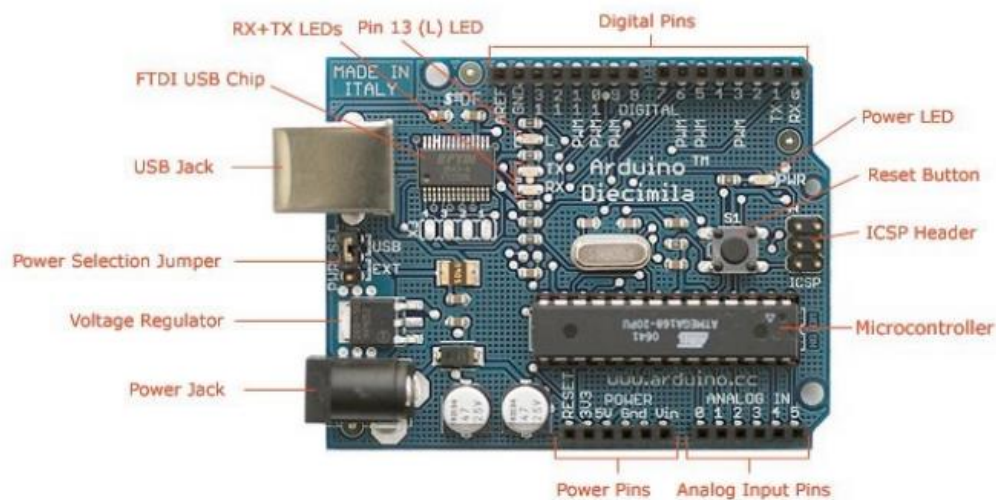
MATRICULA	APELLIDOS	NOMBRE(S)	C.I.	PE
1952947	Martínez Martínez	Heidi Pamela	heidi.martinezmrtm@uanl.edu.mx	ITS
1993746	Pardo Cardenas	Aldo Maciel	aldo.pardocrd@uanl.edu.mx	ITS
2109697	Rodríguez Ramagnoli	Sergio Eduardo	sergio.rodriguezrm@uanl.edu.mx	ITS
1948696	Ramos Obregón	Juan Manuel	juan.ramosobrg@uanl.edu.mx	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 5 de
septiembre de 2024

"Introducción a la Programación con Arduino"

El documento "Introducción a la Programación con Arduino" es una guía completa diseñada para principiantes que desean aprender sobre el Arduino, una plataforma de computación física interactiva. La guía forma parte de un kit de inicio y está orientada a personas sin conocimientos previos de electrónica, programación o hardware de Arduino. Su objetivo es llevar al lector desde un nivel básico hasta un nivel intermedio en la programación y uso de microcontroladores.

Arduino es básicamente una pequeña computadora programable que puede interactuar con su entorno a través de entradas y salidas. Es una plataforma de computación física o embebida que permite crear sistemas interactivos. Un ejemplo simple es programar Arduino para encender una luz durante 30 segundos al presionar un botón. También se puede conectar a otros dispositivos, como sensores o motores, e incluso enviar datos a través de internet.



Photograph by SparkFun Electronics. Used under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license.

El Arduino está compuesto por un microprocesador, un regulador de voltaje de 5V, y dependiendo del modelo, un puerto USB para conectarlo a la computadora. Sus pines de entrada y salida permiten conectar diferentes componentes, como LEDs, pantallas o motores. La programación se realiza a través del Arduino IDE, un entorno de desarrollo gratuito que utiliza el lenguaje C. Todo en Arduino es de código abierto, lo que significa que cualquiera puede modificar y compartir tanto el software como el hardware. Además, existen muchas versiones compatibles, como Freeduino, que funcionan con los mismos programas y componentes.

Arduino también se puede ampliar con Shields, placas adicionales que añaden funcionalidades como GPS, pantallas LCD o conectividad Ethernet. Existen diferentes versiones de Arduino, desde el popular Duemilanove hasta el Arduino Mega, que tiene más memoria y pines de entrada/salida. Si bien Arduino es ideal para desarrollar prototipos, también es posible convertir un proyecto en un dispositivo permanente, utilizando el chip del Arduino en una placa personalizada.

Finalmente, el ecosistema de Arduino está respaldado por una comunidad global activa y una gran cantidad de recursos en línea, lo que facilita encontrar ayuda e inspiración para cualquier proyecto.

GETTING STARTED

Para comenzar con Arduino, primero necesitamos una computadora con Windows, macOS o Linux. El primer paso es conectar la placa Arduino (o su equivalente Freeduino) a una computadora utilizando un cable USB, pero no conectarla al puerto USB de la computadora todavía. Antes de hacer esto, descargaremos el Arduino IDE desde la página oficial y descomprimos el archivo ZIP. Este software es necesario para escribir y cargar programas en la placa Arduino. (Si estás usando Windows, necesitarás instalar los controladores USB específicos que vienen con la descarga del IDE). La instalación de estos controladores es esencial para que la computadora pueda comunicarse correctamente con la placa Arduino.

Según el libro, los pasos para conectar un Arduino son los siguientes:

1. Preparar la Placa y el Cable USB:
 - a. Coloca tu placa Arduino (o Freeduino) sobre una mesa bien iluminada.
 - b. Toma el cable USB y conecta el extremo tipo B (el más cuadrado) en la toma USB de la placa Arduino.



2. Descargar el Software Arduino IDE:
 - a. Ve al sitio web oficial de Arduino y descarga la versión más reciente del Arduino IDE.
 - b. Descomprime el archivo ZIP descargado y asegúrate de mantener la estructura de carpetas tal como está.

3. Instalar los Controladores USB (solo para Windows):
 - a. Si usas Windows, necesitarás instalar los controladores USB. Dentro de la carpeta del Arduino IDE, busca la carpeta "drivers".
 - b. Cuando conectes tu Arduino, el Asistente de Nuevo Hardware de Windows debería aparecer.
 - c. Elige la opción de instalar el controlador desde una ubicación específica ("Install from a list or specific location") y selecciona la carpeta "drivers" que mencionaste anteriormente.
 - d. Completa la instalación siguiendo las instrucciones del asistente.

4. Configurar la Fuente de Alimentación en la Placa Arduino:
 - a. Asegúrate de que el jumper de alimentación (ubicado entre el puerto de alimentación y el puerto USB en la placa) esté configurado en "USB" y no en "EXT" (alimentación externa). Este paso no es necesario si estás usando una placa Roboduino, que tiene selección de alimentación automática.



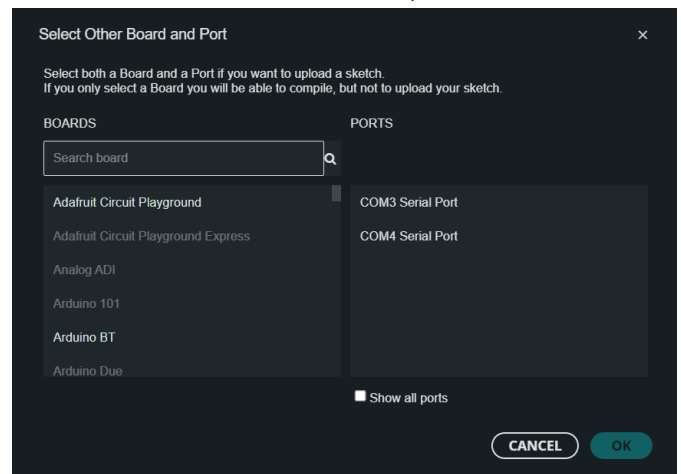
5. Conectar el Arduino a la Computadora:
 - a. Ahora conecta el otro extremo del cable USB al puerto USB de tu computadora.
 - b. Verifica que el LED de encendido en la placa Arduino (marcado como "PWR") se ilumine, lo que indica que la placa está recibiendo alimentación correctamente.
6. Instalar el Controlador USB (solo para Windows):
 - a. Si estás en Windows, el sistema detectará la nueva conexión y lanzará el asistente de hardware. Elige "No, no esta vez" cuando te pregunte si deseas conectarte a Windows Update.
 - b. Selecciona "Instalar desde una lista o ubicación específica" y luego selecciona la carpeta de controladores que descargaste anteriormente.
 - c. Completa la instalación y espera a que el sistema detecte el "USB Serial Converter" y finalice la configuración.

UPLOAD YOUR FIRST SKETCH

Con el Arduino conectado y el software configurado, es hora de cargar el primer programa, conocido como "Sketch" en el mundo de Arduino. Para hacerlo hay que abrir el IDE de Arduino y seleccionar el tipo de placa que estás utilizando (como Arduino Uno o Freeduino) desde el menú "Board", y asegurarte de seleccionar el puerto USB correcto en el menú "Serial Port". Luego, hay que abrir un proyecto de ejemplo llamado "Blink", que está incluido en el IDE. Este programa hará que un LED en la placa Arduino parpadee a intervalos regulares. Para cargar el código en la placa, haz click en el botón "Upload" en la barra de herramientas del IDE. Si todo ha sido configurado correctamente, verás que el LED en la placa comienza a parpadear. Este simple proyecto mostrará que la placa está funcionando y que el código se ha cargado con éxito.

En otras palabras, el paso a paso para hacerlo es:

1. Abrir el Arduino IDE:
 - a. Abre el software Arduino IDE que descargaste e instalaste previamente. Verás una pantalla en blanco con un ejemplo de código pre-cargado.
2. Seleccionar la Placa Arduino:
 - a. En el menú superior, haz clic en "Tools" (Herramientas).
 - b. Luego selecciona "Board" (Placa) y elige el modelo de tu Arduino. Por ejemplo, si tienes un Arduino Uno, selecciona "Arduino Uno". (Si usas un Freeduino, selecciona "Arduino Duemilanove w/ATmega328" o "Arduino Diecimila w/ATmega168", según el chip de tu placa).
3. Seleccionar el Puerto Serial:
 - a. Desde el menú "Tools" (Herramientas), haz clic en "Serial Port" (Puerto Serial).
 - b. Selecciona el puerto que corresponde al cable USB conectado. En Windows, suele aparecer como "COMx" (donde x es un número), mientras que en macOS puede aparecer como "/dev/tty.usbserial-xxxx".



4. Abrir el Ejemplo de Sketch "Blink":
 - a. En el menú superior, haz clic en "File" (Archivo).
 - b. Luego selecciona "Examples" (Ejemplos) y elige "01.Basics".
 - c. Dentro de "Basics", selecciona "Blink". Esto cargará un sketch que hará parpadear un LED en tu placa Arduino.

5. Verificar el Código:
 - a. Antes de cargar el código, haz clic en el botón "Verify" (Verificar) en la barra de herramientas (el icono con un checkmark).
 - b. Esto comprobará si hay errores en el código. Si todo está correcto, deberías ver un mensaje que dice "Done compiling" (Compilación completada).

6. Subir el Sketch al Arduino:
 - a. Haz clic en el botón "Upload" (Subir), que tiene un ícono de flecha hacia la derecha en la barra de herramientas.
 - b. El Arduino IDE comenzará a cargar el código en tu placa. Durante este proceso, verás que los LEDs "RX" y "TX" en la placa parpadearan, indicando que los datos se están transfiriendo.

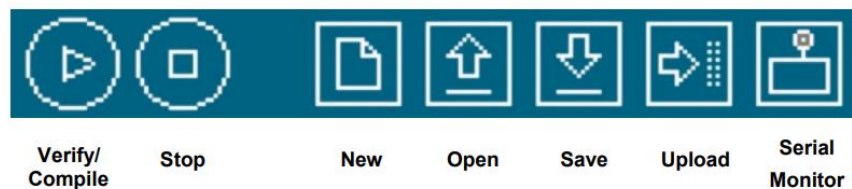
7. Verificar el Funcionamiento:
 - a. Si todo ha ido bien, recibirás un mensaje de "Done Uploading" (Carga completada) en el IDE.
 - b. El LED en tu placa Arduino, conectado al pin digital 13, debería empezar a parpadear una vez por segundo, lo que indica que el sketch ha sido cargado y está funcionando.

THE ARDUINO IDE

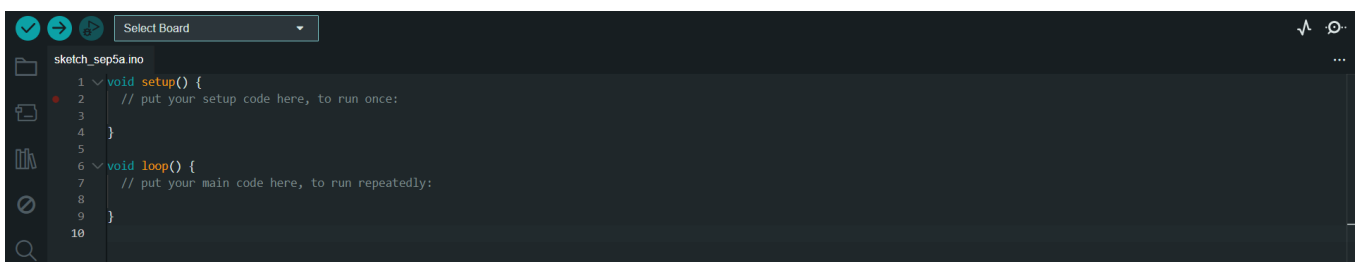
El Arduino IDE es una herramienta intuitiva y esencial para desarrollar proyectos con Arduino. La interfaz del IDE está diseñada para facilitar la escritura, verificación y carga de código en la placa Arduino. En la parte superior de la ventana del IDE, se encuentra una barra de herramientas con botones para verificar el código (asegurarte de que no hay errores), detener el monitor serial, crear un nuevo sketch, abrir proyectos existentes, guardar tu trabajo, y cargar el código en la placa Arduino. La sección central del IDE es donde uno escribe su código, llamado "Sketch", mientras que en la parte inferior hay una ventana de salida serial que muestra los datos enviados desde la placa Arduino o cualquier mensaje de error durante la carga del código. Además, el menú superior ofrece acceso a funciones adicionales, como seleccionar el tipo de placa y el puerto correcto, formatear el código, y acceder a la ayuda y documentación.

BARRA DE HERRAMIENTAS

- **Verify/Compile (Verificar/Compilar):** Botón con una palomita, se usa para comprobar que el código no tenga errores antes de subirlo al Arduino.
- **Stop (Detener):** Detiene el monitor serial o deselecciona otros botones.
- **New (Nuevo):** Crea un nuevo sketch en blanco para empezar a programar.
- **Open (Abrir):** Muestra una lista de sketches guardados y ejemplos preinstalados.
- **Save (Guardar):** Guarda el sketch actual en el que estás trabajando.
- **Upload (Subir):** Carga el código actual en la placa Arduino.
- **Serial Monitor:** Abre una ventana que muestra los datos enviados desde la placa Arduino al puerto serial, útil para depuración.

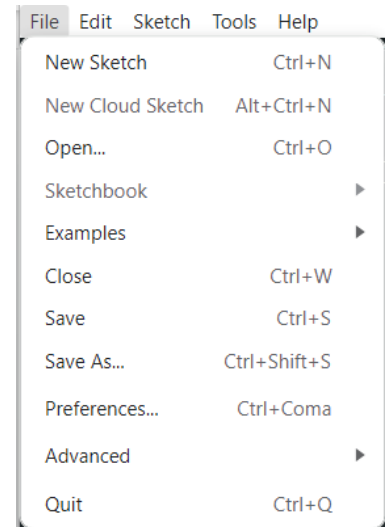


Ahora las versiones mas nuevas se ven de esta manera:



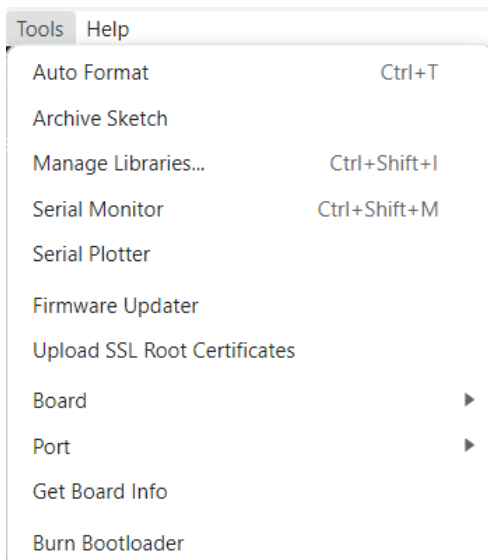
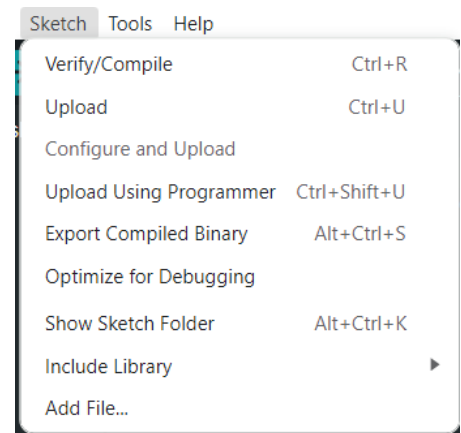
MENÚS SUPERIORES

- **File (Archivo):** Permite crear nuevos sketches, abrir existentes y guardar tu trabajo.



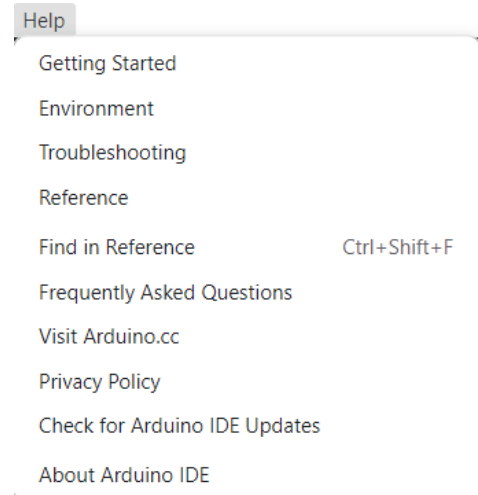
- **Edit (Editar):** Ofrece opciones para cortar, copiar, pegar y buscar dentro de tu código.

- **Sketch (Sketch):** Incluye funciones para verificar el código, importar bibliotecas y añadir archivos adicionales a tu sketch.



- **Tools (Herramientas):** Aquí puedes seleccionar la placa y el puerto serial, así como usar herramientas de formateo y depuración.

- **Help (Ayuda):** Proporciona acceso a la documentación y recursos en línea de Arduino.



STARTER KIT

CND	Componente	Descripción	Modelo	No. Serie
1	Arduino Board	DFRduino	DFR0216	B00R5CCMHU
1	Component case	Caja genérica	NA	NA
1	Cable USB	Cable USB para arduino	NA	NA
1	Piezo Sounder (Buzzer)	Mini buzzer de 4 kHz a de 1.5 a 16 Vcc	BGD08	NA
10	LED transparente (ROJO)	5mm	NA	B08LDWP72V
10	LED transparente (AZUL)	5mm	NA	B07DFDFKWD
10	LED transparente (VERDE)	5mm	NA	B09S3G6S4D
5	1N4001 Diodos	Diodo rectificador	1N4001	1N4001
1	3-Way Terminal Block	Terminal chica con 3 tornillos, para circuito impreso	NA	B07KY7KZL5
10	LED Amarillo	5mm	NA	B0C5J1BK3S
10	LED Verde	5mm	NA	B0CS69JCDF
10	LED Rojo	5mm	NA	B07YYKP5XV
5	Stwitches tactiles	Micro switch, de push, con 2-4 terminales	NA	B0C67TPC87
1	Potenciometro	Potenciometro	a15011600ux0235	B01DKCUVMQ

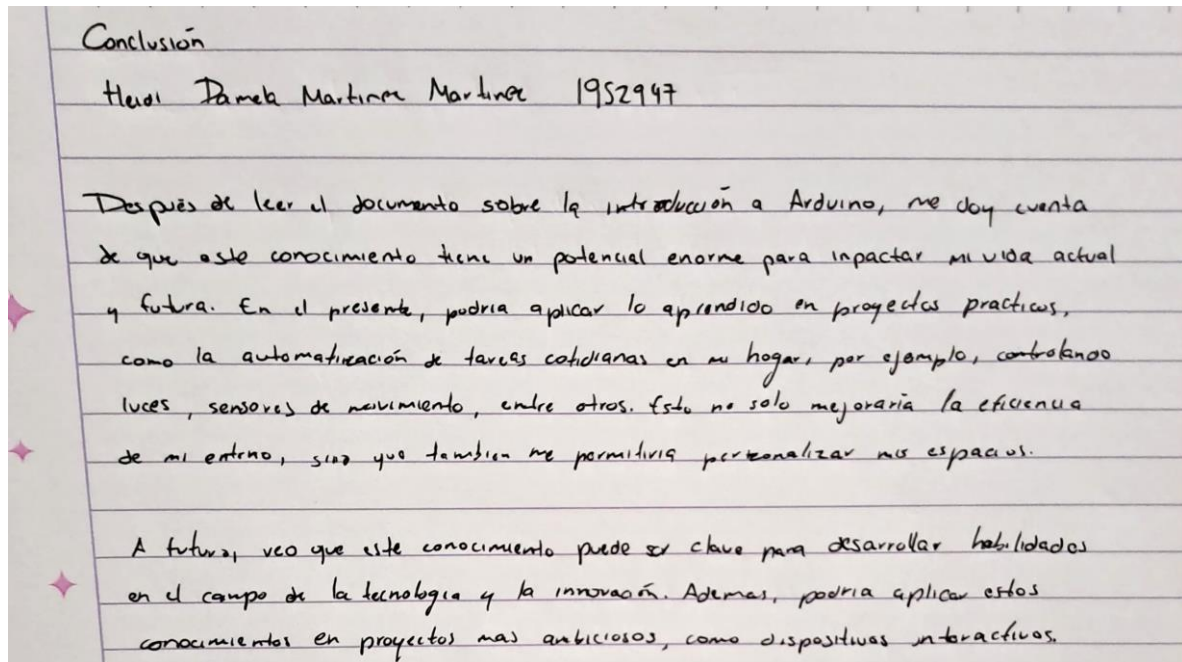
1	Resistor de Luz	Fotoresistencia de 2 MOhms, 100 Vca	NA	B07DFB5XGN
1	8x8 Mini led display	Mini LED display dot matrix	LIONCHIP	NA
1	Sensor de temperatura	LM35DT	NA	B0CQ7DBXKG
1	Transistor	TIP-120 NPN	NA	B09BQ26MF1
1	DC Motor	DC Motor	NA	B076CL8XL5
10	100R Resistor	100R Resistor	CF-0.5W-100R	B08MLGL9PR
10	150R Resistor	150R Resistor	CF-0.5W-150R	B0BRFZ87RX
10	240R Resistor	240R Resistor	CF-0.5W-240R	B0BRFZ2FV4
10	470R Resistor	470R Resistor	CF-0.5W-470R	B0BRFZ2PWM
10	1KR Resistor	1KR Resistor	CF-0.5W-1K	B0BRFZKV7P
10	1K5R Resistor	1K5R Resistor	CF-0.5W-1K5	B0BRFY6L41
10	1MR Resistor	1MR Resistor	CF-0.5W-1M	B0BRFYNQMD
2	Shift Register IC's	74HC595	TG127	B081GK7XB6
2	IC Socket	16-Pin	a14072300ux0196	B00SWO3U1C
-	Jumpers	Cantidad indefinida de jumpers M-H, M-M, H-H	NA	B094YTXD4K
1	Earthshine Electronics Arduino Starter Kit Manual a Complete Beginners Guide to the Arduino.	Libro	NA	NA

Bibliografías

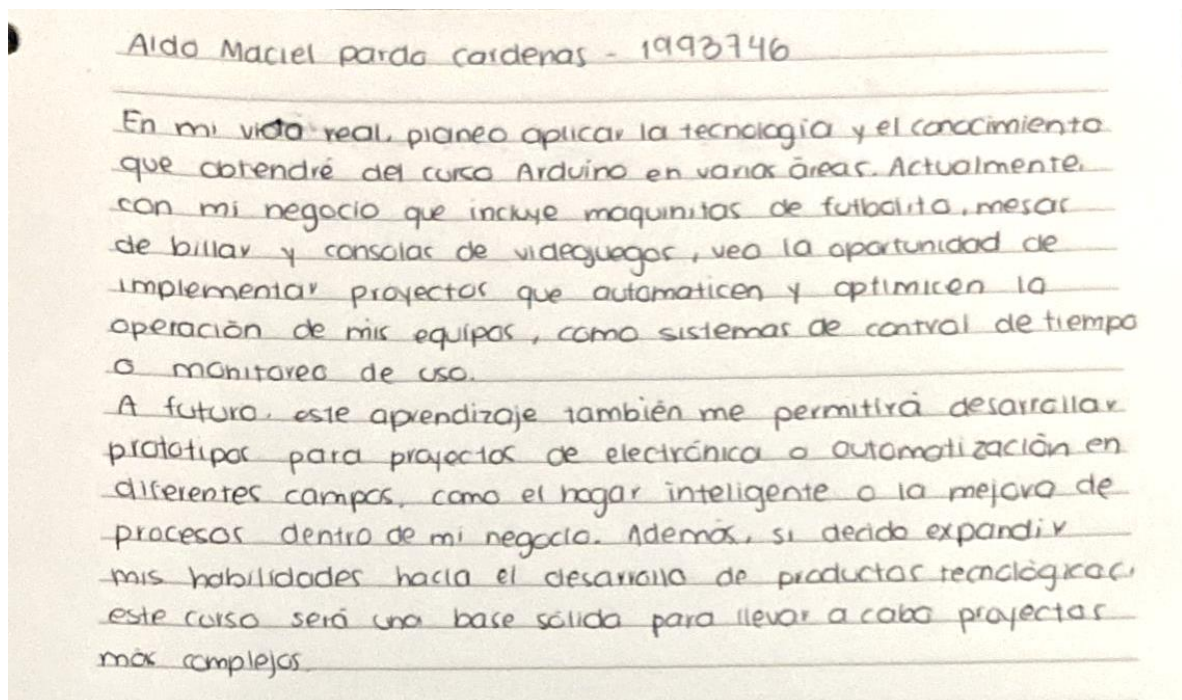
McRoberts, M. (2009). Earthshine Electronics Arduino Starter Kit Manual a Complete Beginners Guide to the Arduino. (S/F). Recuperado el 5 de septiembre de 2024 del sitio web: <https://www.als.lib.wi.us/site/wp-content/uploads/2018/05/arduino-starter-kit-manual.pdf>

Conclusiones

1952947 - Heidi Pamela Martínez Martínez



1993746 - Aldo Maciel Pardo Cardenas



2109697 - Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli

Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli 2109697
Creo que podría utilizar lo aprendido en la lecturas
en un futuro, para proyectos personales. Es muy
posible un día querer automatizar o facilitar alguna
tarea y no encontrar una buena solución existente.
y me apoye en Arduino para hacerlo.

1948696 - Juan Manuel Ramos Obregón

Juan Manuel Ramos Obregón 1948696
Conclusion
El conocimiento que obtendré en este laboratorio
me permitirán desarrollar habilidades prácticas
para la creación de proyectos de electrónica. A
futuro, la experiencia con Arduino me ayudará a
innovar y mejorar procesos en diferentes áreas
desde la robótica hasta la eficiencia energética
en las industrias, lo cual es clave en el ámbito
profesional.